



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE PAR

Tarea N° 2

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA02_b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola.....	2
3. RA02_c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.	3
4. RA02_e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos.....	4
5. RA02_g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones.....	16
6. RA02_h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red.....	19

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA02_b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola.

- **¿Con que tipo de cable conectarías un router con un router?**

Lo conectaría con un cable cruzado. Esto se debe a que los cables cruzados vienen con un estandar de orden de los pares trenzados, distinto en cada extremo. En concreto se usa en un extremo el estandar "TIA-568a" y en otro extremo el estandar "TIA- 568b".

Con esto se consigue que el par trenzado que transmite datos y que recibe datos sea distinto en cada dispositivo y no se originen colisiones de datos.

- **¿Con que tipo de cable conectarías un equipo con un switch?**

En este caso lo conectaría con un cable directo. Siguiendo la explicación que he hecho anteriormente con el cable cruzado, el cable directo, sigue la filosofía contraria, de manera que en cada extremo el estandar de orden de los pares trenzados es el mismo, en lugar de ser distinto como en el cable cruzado.

Esto hace que los pares que se utilizan para enviar y recibir la información en ambos dispositivos sean los mismos, de manera que puedan originarse colisiones de datos, por lo que tendrán que usarse protocolos para evitar esta colisión.

No obstante a día de hoy existen los cables full duplex y los dispositivos implementan tecnología para trabajar con estos cables full duplex, de manera que el cable internamente usa pares trenzados distintos para enviar o recibir la información independientemente del tipo de cable que usemos, pero es una buena practica tener en cuenta lo anteriormente explicado.

- **¿Con que tipo de cable conectarías un equipo con un router para configurarlo por primera vez?**

Lo conectaría con un cable cruzado.

3. RA02_c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.

- **Busque información e indique un modelo de testeador de redes indicando su precio.**

Un testeador de redes es una herramienta que se utiliza para verificar la funcionalidad de los cables de red, como los RJ45. Su función es detectar fallos en el cableado físico, como cortocircuitos, cables abiertos, conexiones defectuosas...etc.

Funciona de manera, que se envían pulsos eléctricos a través de cada uno de los cables de los pares trenzados. Cada impulso que se envíe a cada cable, aparecerá indicado en una numeración LED en un extremo del apartado y si el pulso llega al otro extremo del aparato, se tendrá que indicar también en la numeración LED del otro extremo del aparato.

En caso de que el cable sea directo, la numeración en ambos extremos seguirá el mismo orden y en caso de que sea cruzado, la numeración en ambos extremos será distinta.

[Home](#) > [Periféricos](#) > [Herramientas y útiles de montaje](#)

Aisens A142-0314 Testeador Profesional de Cables de Red

3,3/5 ★ 6 opiniones (1)

P/N: A142-0314 | Cod. Artículo: 224098

[Aisens](#) | [Herramientas y útiles de montaje Aisens](#) | [Black Friday](#)



Vendido y enviado por PcComponentes



10^{99€}

Financiación disponible - Calcula tus cuotas >



Envío: desde 3.95€ | Devolución: **Gratis**
Recíbelo entre el lunes 1 y el
miércoles 3 de diciembre >



Consultar disponibilidad en tienda >

Añadir al carrito

Garantías



Garantía de Solución en 24h **Gratis** ⓘ

Otros vendedores desde 11,50€



4. RA02_e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos.

- **Configurar en una maquina virtual con Linux una tarjeta de red mediante consola utilizando NETPLAN:**
 - Dirección IP estática 192.168.1.11 (dentro de la red 192.168.1.0/24)
 - Puerta de enlace: 192.168.1.1
 - Servidores DNS: 9.9.9.9 y 8.8.8.8
 - Realizar tests de pruebas para comprobar que la configuración es correcta y que se mantiene tras reiniciar el equipo.

El primer paso es saber como se llama la tarjeta de red que vamos a configurar. Para ello usamos el comando “**ip addr**”, que nos va a mostrar información de la tarjeta de red, su nombre, su dirección IP, si es estática o dinámica ...etc.

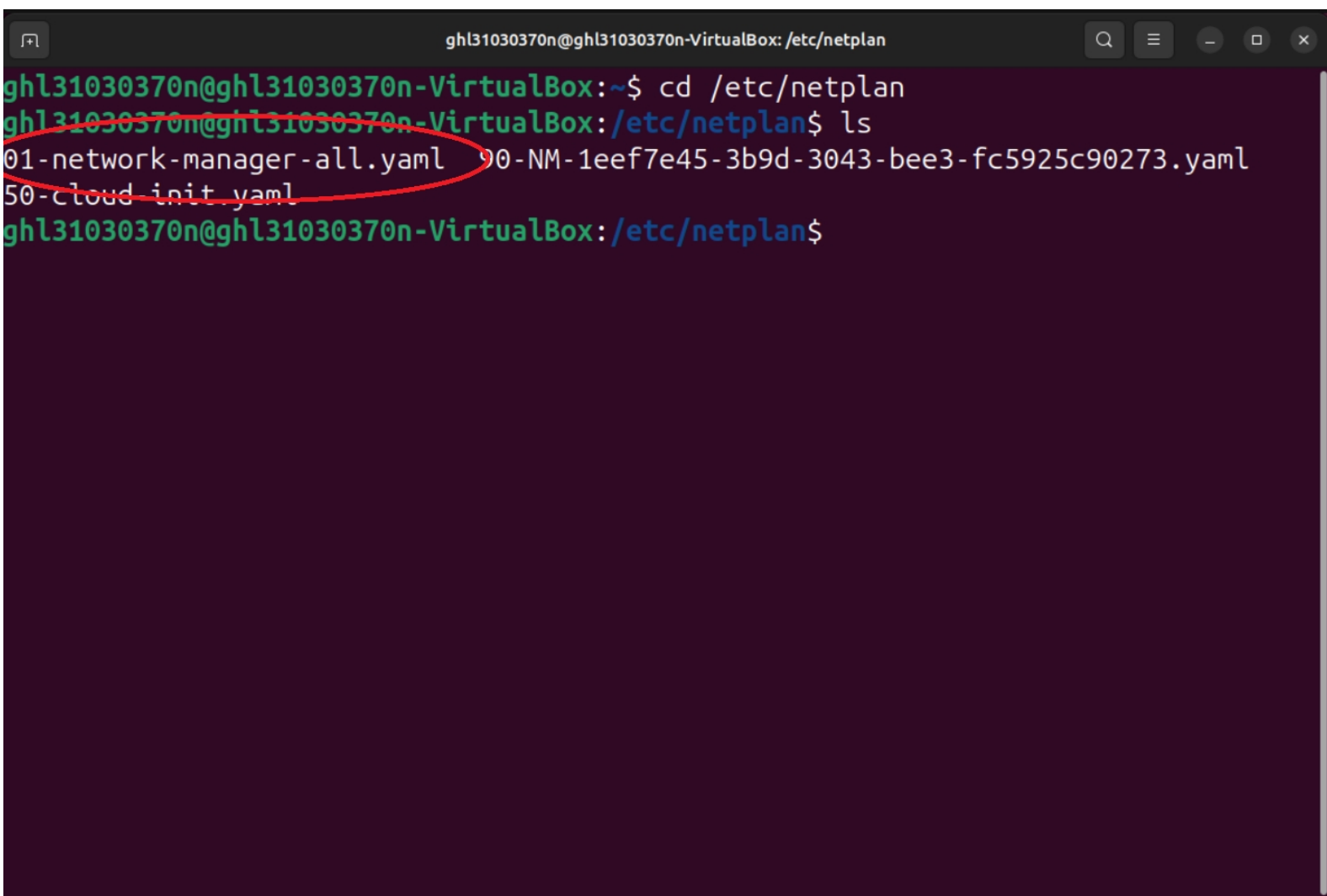
```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: ~  
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$ ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:3a:84:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.0.23/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 86397sec preferred_lft 86397sec  
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$
```

Como vemos el nombre de nuestra tarjeta de red es “**enp0s3**”.

Tras esto tenemos que ir al directorio “**/etc/netplan**”.

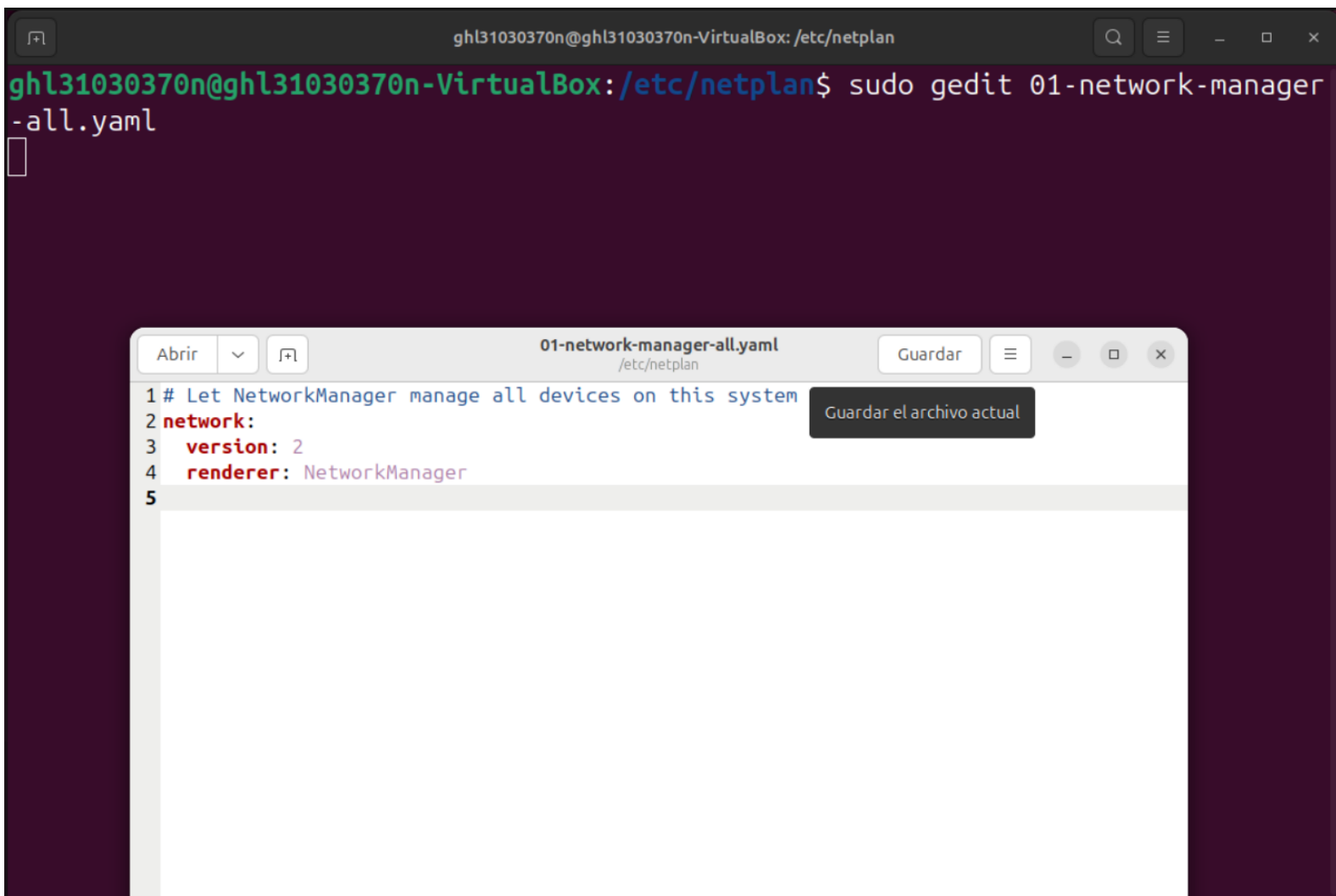
“**netplan**” es una aplicación de distribuciones basadas en Debian, como lo es Ubuntu, para configurar interfaces de red. Nosotros en este caso, estamos accediendo al directorio que contiene la configuración de la aplicación “**netplan**”.

Para ello usamos el comando “**cd /etc/netplan**”.



```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /etc/netplan
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$ cd /etc/netplan
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/etc/netplan$ ls
01-network-manager-all.yaml  90-NM-1eef7e45-3b9d-3043-bee3-fc5925c90273.yaml
50-cloud-init.yaml
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/etc/netplan$
```


Tras esto tenemos que acceder al archivo “**01-network-manager-all.yaml**” para poder editarlo. Lo editaremos por ejemplo con la herramienta “**gedit**”. El comando que usaremos será “**sudo gedit 01-network-manager-all.yaml**”. Usamos “**sudo**” debido a que este fichero solo tiene permisos de lectura, para poder escribir en él necesitamos ser root o usar el comando “**sudo**”.



```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /etc/netplan
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /etc/netplan$ sudo gedit 01-network-manager-all.yaml

01-network-manager-all.yaml
/etc/netplan
Guardar
Guardar el archivo actual

1 # Let NetworkManager manage all devices on this system
2 network:
3   version: 2
4   renderer: NetworkManager
5
```

A continuación, pasamos a configurar la tarjeta de red a nuestro gusto. Hay que tener en cuenta que para hacerlo tenemos que seguir una sintaxis específica ya que estamos trabajando con fichero “YAML”.

YAML es un lenguaje de serialización que se utiliza para escribir archivos de configuración.

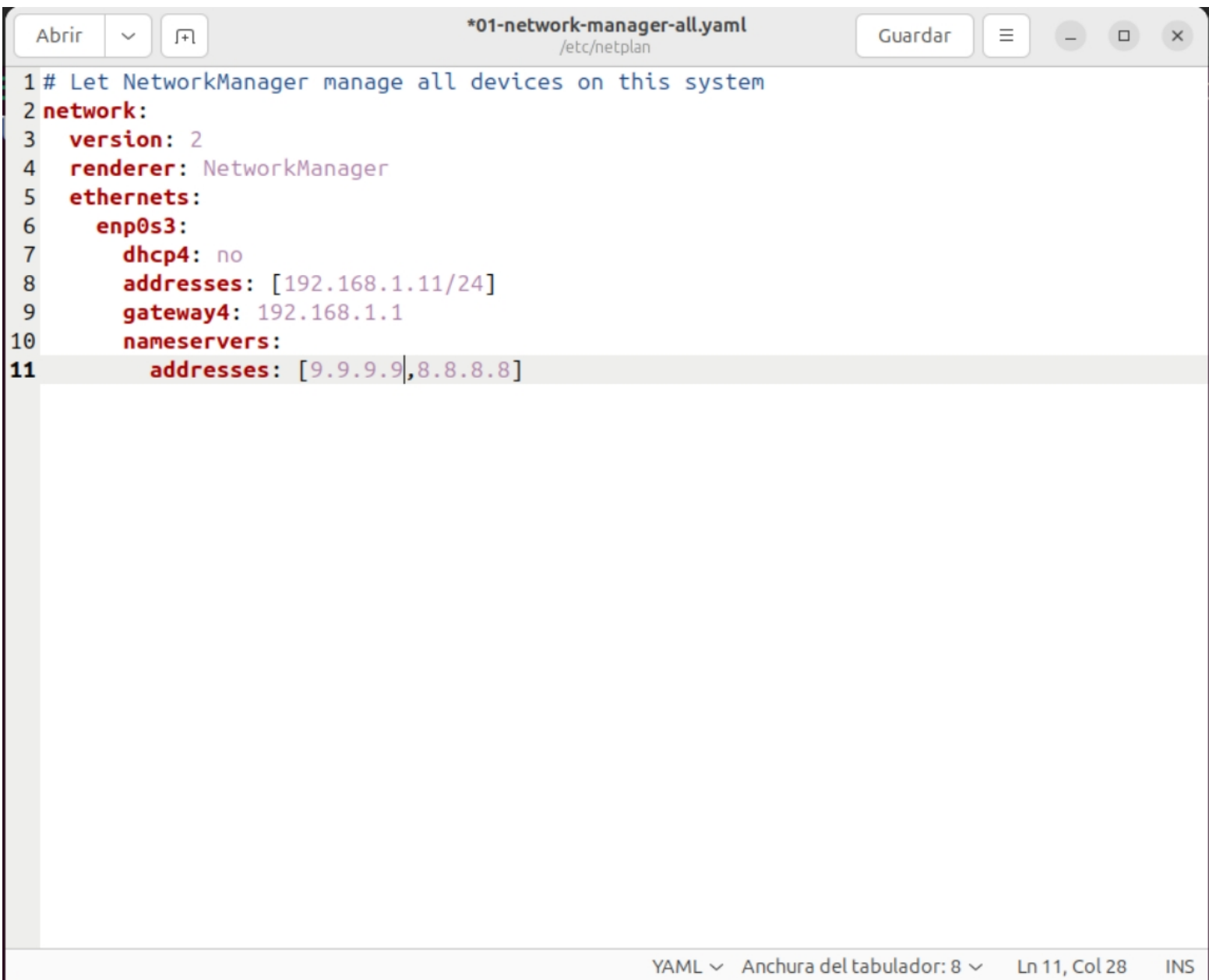
La sintaxis es la siguiente:

- **Siempre que se escriba una nueva propiedad con algún tipo de sangría (espacios), se estará indicando que la nueva propiedad es una configuración específica “hija” de una configuración “padre” que le precede, es decir que estará incluida dentro de la configuración padre.**

Las sangrías mencionadas pueden ser espacios, tantos como se quieran pero nunca tabulaciones con la tecla “Tab” del teclado.

- **Si la propiedad no tiene algún tipo de sangría indicará que la propiedad es una nueva configuración “hermana” de la anterior y por tanto estarán ambas incluidas en una configuración “padre”.**
- **El valor que tenga cada propiedad debe estar separado por dos puntos “:” y un espacio para que se aplique.**
- **Cuando el valor de la propiedad va entre corchetes “[]” indica, que podemos introducir más de un valor. Esto no quiere decir que obligatoriamente tengamos que poner más de un valor.**

Una vez sabemos como trabajar vamos a configurar la tarjeta de red para que tenga una dirección IP estática. La configuración según lo que se requiere en la tarea quedaría como se muestra en la siguiente imagen.

A screenshot of a code editor window titled '*01-network-manager-all.yaml' with the path '/etc/netplan' below it. The editor has a menu bar with 'Abrir', a dropdown arrow, and an icon. On the right, there are buttons for 'Guardar', a hamburger menu, and window control icons (minimize, maximize, close). The code is as follows:

```
1 # Let NetworkManager manage all devices on this system
2 network:
3   version: 2
4   renderer: NetworkManager
5   ethernets:
6     enp0s3:
7       dhcp4: no
8       addresses: [192.168.1.11/24]
9       gateway4: 192.168.1.1
10      nameservers:
11      addresses: [9.9.9.9,8.8.8.8]
```

The line numbers 1 through 11 are on the left. The line '11 addresses: [9.9.9.9,8.8.8.8]' is highlighted. At the bottom, a status bar shows 'YAML', a dropdown arrow, 'Anchura del tabulador: 8', a dropdown arrow, 'Ln 11, Col 28', and 'INS'.

La configuración que hemos hecho es la siguiente:

- **ethernets:**

Hacemos referencia a que vamos a configurar las interfaces de red con tecnología ethernet.

- **enp0s3:**

Es el nombre de la tarjeta de red que vamos a configurar.

- **dhcp4:**

Indicamos que no vamos a utilizar el servicio dhcp por protocolo TCP/IPv4.

- **addresses:**

Hace referencia a las IPs estáticas que va a tener nuestra tarjeta de red. En este caso solo vamos a darle una IP estática.

- **gateway4:**

Se refiere a la puerta de enlace, es decir la IP del router.

- **nameservers:**

Indicamos que vamos a configurar los servidores DNS a los cuales va a recurrir nuestra máquina para convertir nombres de dominio en IP.

- **addresses (dentro de nameservers):**

Aquí vamos a poner los servidores DNS.

Una vez tenemos la tarjeta de red configurada, guardamos los cambios y ejecutamos el comando **"sudo netplan apply"**, para que la configuración se aplique a nuestra tarjeta de red.

Una vez aplicado y revisando que no haya ningún mensaje de error en la terminal sobre el documento que acabamos de configurar, comprobamos si nuestra IP ha cambiado y ahora es una IP estática.

```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /etc/netplan$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3a:84:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /etc/netplan$
```

Como vemos ahora la IP ha cambiado y es la indicada en la tarea. También podemos observar que no aparece la palabra “**dynamic**” que indicaría que la IP es dinámica.

Un ejemplo donde aparece la palabra “**dynamic**” es el siguiente, donde configuro la IP para que sea dinámica por dhcp.

ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /etc/netplan



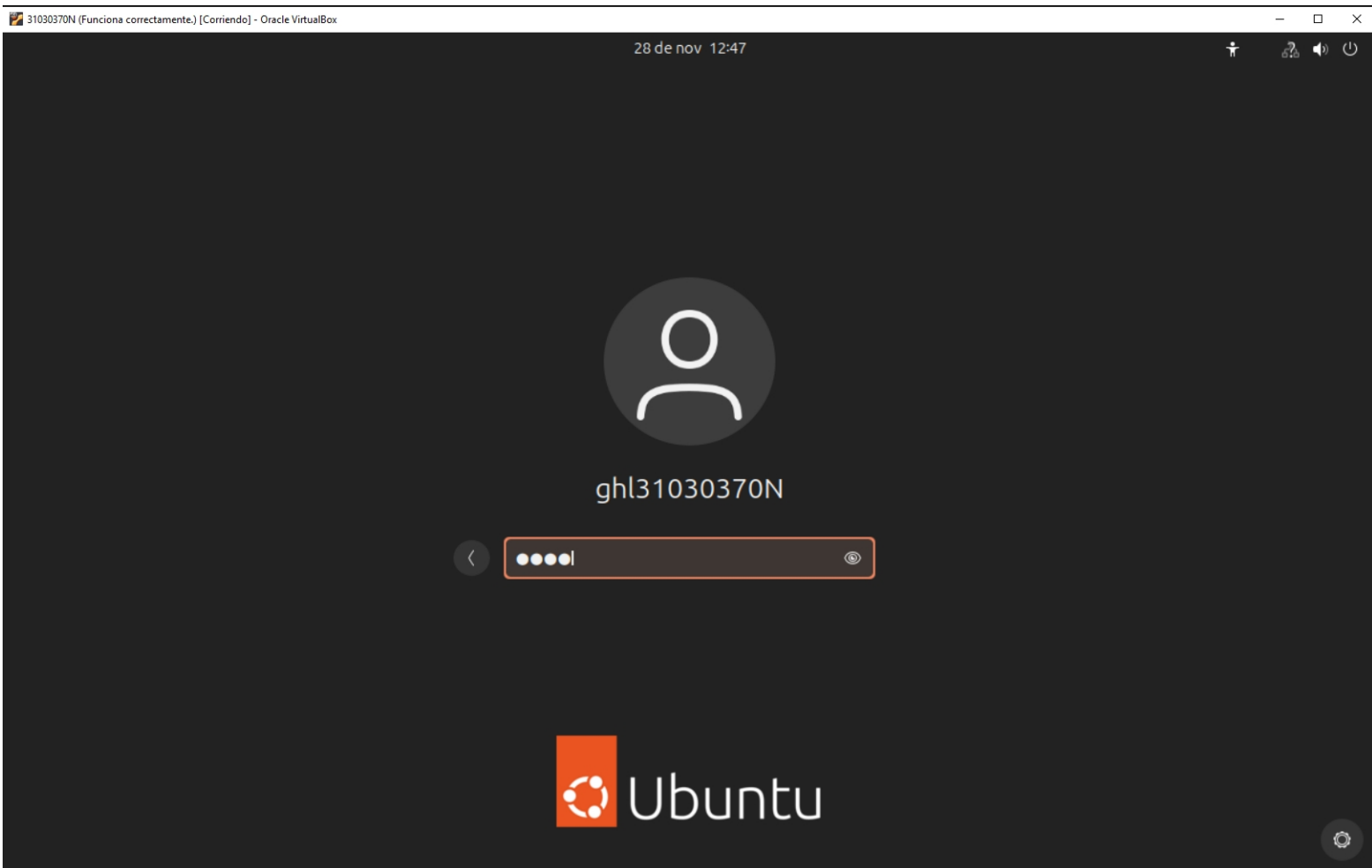
```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/etc/netplan$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3a:84:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.23/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86395sec preferred_lft 86395sec
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/etc/netplan$
```

Para comprobar todas las configuraciones que hemos hecho de un solo golpe de vista usaremos el comando “**nmcli dev show**”, así podremos ver también el gateway y los servidores DNS.

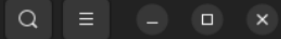
```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /etc/netplan$ nmcli dev show
GENERAL.DEVICE:                enp0s3
GENERAL.TYPE:                  ethernet
GENERAL.HWADDR:                08:00:27:3A:84:89
GENERAL.MTU:                   1500
GENERAL.STATE:                 100 (conectado)
GENERAL.CONNECTION:            netplan-enp0s3
GENERAL.CON-PATH:              /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveC
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:     activado
IP4.ADDRESS[1]:                192.168.1.11/24
IP4.GATEWAY:                   192.168.1.1
IP4.ROUTE[1]:                  dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt =>
IP4.ROUTE[2]:                  dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt >
IP4.DNS[1]:                    9.9.9.9
IP4.DNS[2]:                    8.8.8.8
IP4.DNS[3]:                    1.1.1.1
IP6.GATEWAY:                   --

GENERAL.DEVICE:                lo
GENERAL.TYPE:                  loopback
GENERAL.HWADDR:                00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU:                   65536
GENERAL.STATE:                 100 (connected (externally))
```

Como ultima prueba, reiniciamos el equipo y comprobamos que la configuración no se pierde al reiniciarlo. Podemos reiniciarlo desde consola con el comando **"reboot"**.



ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: ~



```
GENERAL.DEVICE:          enp0s3
GENERAL.TYPE:            ethernet
GENERAL.HWADDR:          08:00:27:3A:84:89
GENERAL.MTU:             1500
GENERAL.STATE:           100 (conectado)
GENERAL.CONNECTION:      netplan-enp0s3
GENERAL.CON-PATH:        /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveC>
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: activado
IP4.ADDRESS[1]:          192.168.1.11/24
IP4.GATEWAY:             192.168.1.1
IP4.ROUTE[1]:            dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt =>
IP4.ROUTE[2]:            dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt >
IP4.DNS[1]:              9.9.9.9
IP4.DNS[2]:              8.8.8.8
IP4.DNS[3]:              1.1.1.1
IP6.GATEWAY:             --

GENERAL.DEVICE:          lo
GENERAL.TYPE:            loopback
GENERAL.HWADDR:          00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU:             65536
GENERAL.STATE:           100 (connected (externally))
GENERAL.CONNECTION:      lo
```

Como vemos los cambios se mantienen aunque reiniciemos el ordenador.

5. RA02_g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones.

- **Vamos a realizar un pequeño trabajo sobre redes inalámbricas, donde el alumno desarrollará los siguientes puntos:**

- **Protocolos de redes inalámbricas 802.11: Comenta los protocolos de la familia 802.11 comentando sus características y comparándolos:**

- **Estandar IEEE 802.11 (WLAN):**

Este protocolo hace referencia a las redes “**WLAN**”, mas comunmente denominadas redes “**WIFI**”.

Funcionan de manera que hay un punto de acceso WLAN el cual da acceso a multiples dispositivos. Este punto de acceso tiene deteccion de portador/prevencción de colisiones (**CSMA/CA**).

De esta manera hace que cada interfaz de red tenga que esperar a que el medio, que es el aire, esté libre para poder transmitir información.

- **Estandar IEEE 802.15 (WPAN):**

Comunmente denominada “**Bluetooth**”. Utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para distancias de 1 a 100m.

- **Estandar IEEE 802.16 (WIMAX):**

Su acrónimo significa “**Interoperabilidad mundial para acceso por microondas**”.

Utiliza una tecnologia de punto a multipunto, es decir, similar a al WLAN, donde hay un punto de acceso y multiples dispositivos conectados, pero en este caso el punto de acceso es una antena emisora/receptora y los dispositivos son otras antenas que apuntan a la antena de punto de acceso, de esta manera, se comunican.

Suele tener un gran ancho de banda.

- **Comenta las medidas de seguridad que se deberían implementar en dichas redes.**

Si hablamos del estandar “**IEEE 802.11 (WLAN)**”, es decir las redes WIFI, y dando por hecho que existen protocolos de autenticación y de encriptación para las mismas, existen algunas medidas de seguridad que pueden tomarse como:

- **Camuflaje SSID:**

El SSID es el nombre que identifica a una red wifi. Este camuflaje se basa en deshabilitar los broadcast SSID de los puntos de acceso, de manera que el SSID no aparezca en la lista de punto de acceso WIFI de los dispositivos. Esto conlleva a que el usuario tenga que conectarse a la red escribiendo tanto el SSID como la contraseña.

- **Filtrado de direcciones MAC:**

Se crea una tabla manualmente en el punto de acceso WIFI para permitir o impedir el acceso de clientes basado en sus direcciones MAC.

- **Implementación de encriptación con WPA o WPA2:**

Ambos son dos protocolos de encriptación de redes WIFI. WPA2 más moderno y seguro que WPA. De esta manera la información que se transmite puede ser captada por un atacante pero está cifrada.

- **Modificar las contraseñas por defecto de los puntos de acceso ya que estos son conocidos y facilmente accesibles.**
- **Actualizar el firmware de los dispositivos de red para mejorar las prestaciones y la seguridad.**
- **Cambiar las claves regularmente.**
- **Cambiar el nombre SSID por defecto ya que existen aplicaciones para descifrar claves con el SSID y la MAC aunque la clave sea WPA.**
- **Desactivar el servidor DHCP para ocultar el direccionamiento automatico a los intrusos.**
- **Fijar un maximo de dispositivos que se puedan conectar al punto de acceso.**
- **Comprobar periodicamente el numero de usuarios conectados.**

- **Comente posibles amenazas de seguridad de dichas redes.**

Las redes wifi pueden enfrentarse a una serie de amenazas de seguridad si no nos preocupamos de intentar solventarlas. Existen muchas, pero algunas son:

- **Acceso no autorizado a través de contraseñas débiles o redes abiertas**
- **Ataques de fuerza bruta para adivinar la contraseña.**
- **Ataques “man in the middle” donde el atacante intercepta la información actuando como intermediario entre un host emisor y uno receptor.**
- **Malware, es decir software malicioso que se propaga a los dispositivos conectados a la red.**
- **Ataques de denegación de servicio (DoS), que sobrecargan la red.**

6. RA02_h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red.

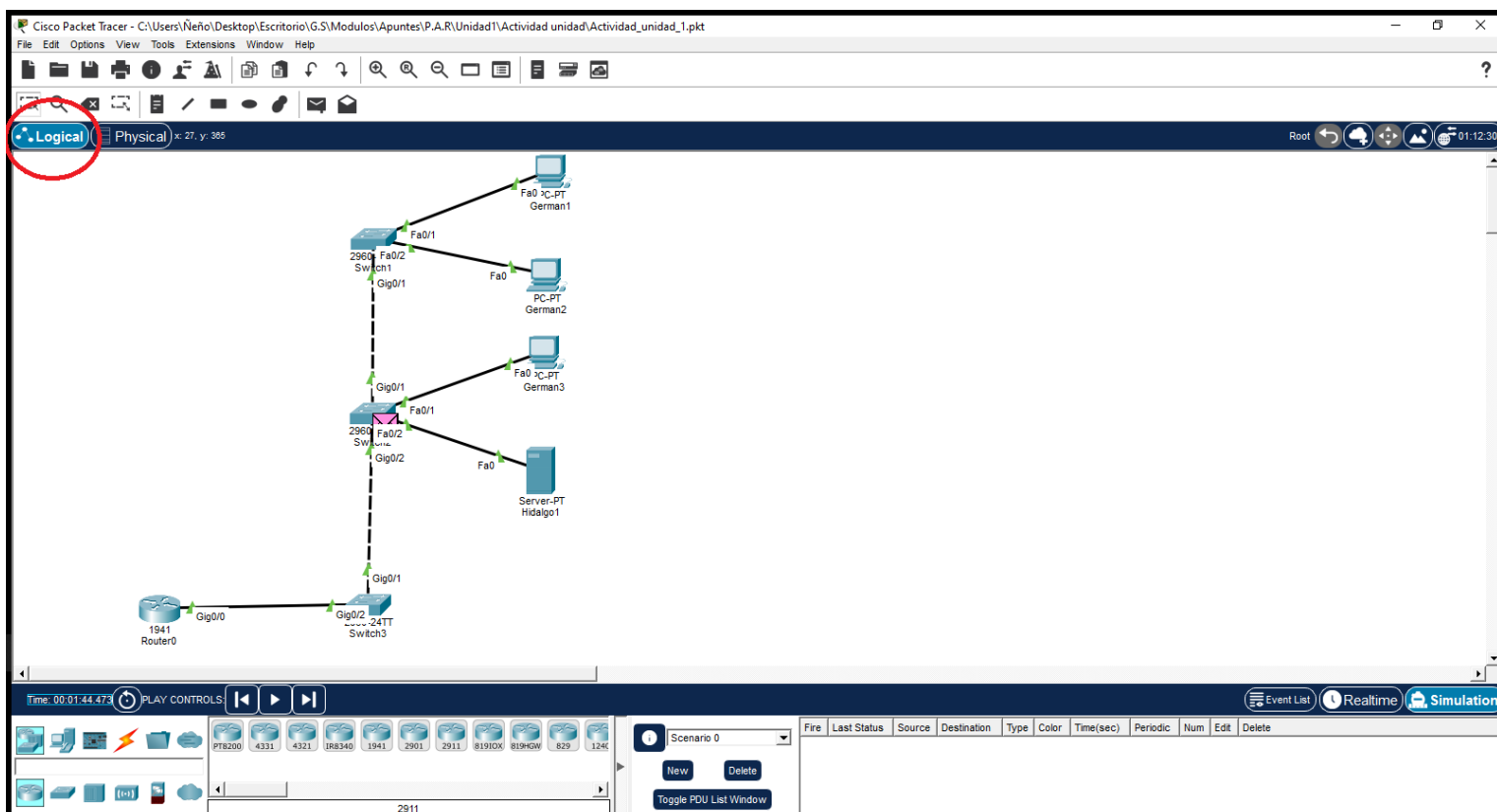
- Indique que dos mapas topológicos de red existen y en que se diferencian.

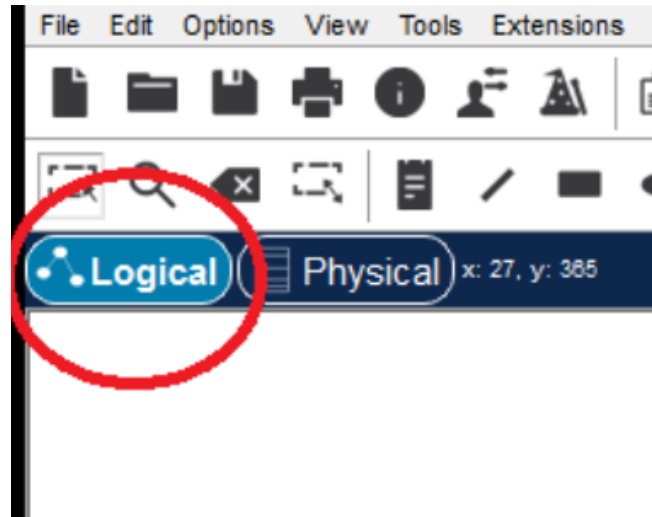
Los mapas topológicos de red son diagramas que representan visualmente la estructura de una red informática. Existen dos:

- **Mapa topológico lógico:**

Representan visualmente la red informática en el sentido de como están conectados los dispositivos de red y como fluyen los datos a través de la red.

Un ejemplo es el mapa topológico lógico de “Cisco Packet Tracer”.





- **Mapa topológico físico:**

Representan visualmente la red informática en el sentido de como se distribuyen físicamente los dispositivos de la red y el cableado que los conecta.

Un ejemplo es el mapa topológico físico de “**Packet Tracer**”.

